

Trabalho de Organização de Computadores: Simulador MIPS

Como discutimos em aula, o desenvolvimento de um simulador é a melhor forma de compreender a fundo o ciclo de busca e execução de instruções. Abaixo, apresento a descrição detalhada das atividades para a implementação do nosso simulador MIPS em linguagem Assembly.

Apresentamos uma proposta inicial de atividades e um cronograma para o desenvolvimento do trabalho.

1 Tarefas para a Realização do Trabalho

Precisamos realizar as seguintes tarefas:

1. Crie as variáveis para a simulação do processador MIPS.
 - (a) Memória. Serão simulados 3 segmentos de memória com um tamanho inicial de 4096 bytes. Cada segmento será simulado como um vetor de inteiros (32 bits).
 - i. Segmento de texto.
 - ii. Segmento de dados.
 - iii. Segmento da pilha.
 - (b) Banco de Registradores de uso geral. Serão simulados 32 registradores de uso geral como um vetor de inteiros (32 bits)
 - (c) Registradores de uso interno: PC e IR. Estes dois registradores são simulados como variáveis inteiras de 32 bits.
 - (d) Campos das instruções. Cada campo pode ser simulado como uma variável do tipo inteiro (32 bits).
2. Escreva um procedimento para verificar se um endereço pertence a um dos segmentos de memória simulado.
3. Escreva um procedimento para escrever no segmento de memória simulado.
4. Escreva um procedimento para ler do segmento de memória simulado.
5. Escreva um procedimento para ler os bytes de um arquivo e armazenar em um dos segmentos de memória simulado.
 - (a) Use este procedimento para ler o arquivo com as instruções em linguagem de máquina (arquivo com extensão .bin) e armazenar em um segmento de texto na memória simulada.

- (b) Use este procedimento para ler o arquivo com os dados do programa (arquivo com extensão .dat) e armazenar em um segmento de dados na memória simulada.
- 6. No procedimento principal o programa deve executar os seguintes passos até encontrar uma instrução de chamada ao sistema para os serviços de encerramento do programa:
 - (a) Buscar a instrução apontada por PC e armazenar no registrador IR.
 - (b) Separar os campos da instrução em IR, incrementar o registrador PC (somar 4) e decodificar a instrução.
 - (c) Executar a instrução usando os campos OPCODE e FUNCT, se a instrução é tipo R.
- 7. Escrever um relatório com a documentação do programa. Enviar o relatório e o código fonte via Moodle para a avaliação.

Após escrever um procedimento, verifique o seu funcionamento e realize a sua documentação. Escreva o relatório do trabalho em conjunto com as tarefas realizadas.

Cronograma de Atividades

As datas abaixo devem ser seguidas para garantir a conclusão do projeto e a redação do relatório técnico:

Data Limite	Atividades
12/05/2026	Definição de variáveis e procedimentos de memória (Tarefas 1 a 5)
19/05/2026	Implementação do ciclo de busca e decodificação (Tarefa 6)
26/05/2026	Finalização da lógica de execução das instruções (Tarefa 6)
28/05/2026	Entrega Final: Relatório e Código-Fonte via Moodle

Tabela 1: Cronograma Sugerido